

Nestacionární Schrödingerova rovnice

- NSR je v QM ekvivalentem Newtonových pohybových rovnic v CM

Postulát: Hamiltonián $\hat{H}(t)$ systému v čase t je $\hbar$ -násobek generátoru infinitesimální časové translace, i.e. evoluce z času t do času $t+dt$

$\Rightarrow$ pokud Hamiltonián nezávisí na čase, je evoluce stavů dána evolučním operátorem $\hat{U}(t)$:

$$|z(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |z(0)\rangle \quad \hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}$$

$\hat{I}$ pokud $\hat{H} = \hat{H}(t)$, pak platí pouze lokálně pro δt

- Nestacionární Schrödingerova rovnice platí obecně

$$i\hbar \frac{d}{dt} |z(t)\rangle = \hat{H}(t) |z(t)\rangle$$

- určuje vlnovou dynamiku, platí i relativisticky

Stacionární stavy

- pro časově nezávislé Hamiltoniány můžeme najít jejich stacionární stavy $\hat{H}|E_i\rangle = E_i|E_i\rangle$,

pro jejich časový vývoj platí:

$$|E_i(t)\rangle = \hat{U}(t)|E_i(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}|E_i(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_it}|E_i(0)\rangle$$

$\Rightarrow$ mění pouze fázový faktor

$\rightarrow$ pro obecný stav pak ziskáme:

$$|z\rangle = \sum_j \underbrace{\alpha_j}_{\alpha_j(0)} |E_j\rangle \Rightarrow |z(t)\rangle = \sum_j \underbrace{\alpha_j e^{-\frac{i}{\hbar}E_jt}}_{\alpha_j(t)} |E_j\rangle$$

Rovnice kontinuity

$\rightarrow$ přírůstek čistě NSR

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H}\psi$$

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi^* = \hat{H}\psi^*$$

$$i\hbar \left(\psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi + \psi \frac{\partial}{\partial t} \psi^* \right) = \psi^* \hat{H}\psi - \psi \hat{H}\psi^*$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi|^2 = \psi^* \hat{H}\psi - \psi \hat{H}\psi^* \quad \left. \begin{array}{l} \text{uváženo} \\ \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\vec{r},t) \end{array} \right\}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^* \right]$$

$$\downarrow \text{definujeme } \vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} \left[\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^* \right]$$

tedy hustoty pravděpodobnosti

$$\downarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} \left[\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^* + \cancel{\vec{\nabla} \psi^* \cdot \vec{\nabla} \psi} - \cancel{\vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi^*} \right]$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{r},t) + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}(\vec{r},t) = 0$$

Ehrenfestovy rovnice

Alternativní popisy časové evoluce

- existují 3 ekvivalentní popisy časové evoluce, respektive libovolné unitární transformace $\hat{U}$:

$$(1) |z\rangle \mapsto \hat{U}|z\rangle \quad (2) |z\rangle \mapsto |z\rangle \quad (3) |z\rangle \mapsto \hat{U}_0|z\rangle$$

$$\hat{A} \mapsto \hat{A} \quad \hat{A} \mapsto \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} \quad \hat{A} \mapsto \hat{U}_0^\dagger \hat{A} \hat{U}_0$$

pro libovolnou faktorizaci

$$\hat{U} = \hat{U}_0 \hat{U}_1$$

- ve všech třech popisech jsou unitární

elementy $\langle z_1 | \hat{A} | z_2 \rangle$ stejné $\Rightarrow$ popisy jsou ekvivalentní

(1) Schrödingerův obraz

$$|z(t)\rangle_S = \hat{U}(t) |z(0)\rangle_S$$

$$\hat{A}_S \equiv \text{konst.}$$

$$\text{platí standardní NSR } i\hbar \frac{d}{dt} |z(t)\rangle_S = \hat{H}_S(t) |z(t)\rangle_S$$

(2) Heisenbergův obraz

$$|z(t)\rangle_H = |z\rangle_H \equiv \text{konst.}$$

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t) \hat{A}_H(0) \hat{U}(t)$$

platí evoluční rovnice pro obecnou pozorovatelnou:

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{A}_H(t) = [\hat{A}_H(t), \hat{H}]$$

$$\left(i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}^\dagger(t) \right) \hat{A}_H(0) \hat{U}(t) + \hat{U}(t) \hat{A}_H(0) \left(i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}(t) \right) = -\hat{H} \hat{A}_H(t) + \hat{A}_H(t) \hat{H} = [\hat{A}_H, \hat{H}]$$

(3) Diracův obraz

- interakční, rozpisujeme mezi S a H

- rozdělení Hamiltoniánu $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$

- obecně $[\hat{H}_0, \hat{H}'] \neq 0$

$\Rightarrow$ faktorizace evolučního operátoru

$$\hat{U}(t) = \hat{U}_0(t) \hat{U}_1(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t} \underbrace{\hat{U}_1(t)}_{\substack{\text{přechod} \\ \text{neumož} \\ \text{konstant}}}$$

$$|z(t)\rangle_D = \hat{U}_1(t) |z(0)\rangle_D = \hat{U}_0^\dagger(t) |z(t)\rangle_S$$

$$\hat{A}_D(t) = \hat{U}_0^\dagger(t) \hat{A}_D(0) \hat{U}_0(t)$$

- operátory se vyvíjejí podle evolučních rovnic

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{A}_D(t) = [\hat{A}_D(t), \hat{H}_0]$$

$\rightarrow$ analogicky k (2) Heisenberg

- stavy se vyvíjejí podle **Schwinger-Tomonaga** rovnice

$$i\hbar \frac{d}{dt} |z(t)\rangle_D = \hat{H}'_D(t) |z(t)\rangle_D$$

Ehrenfestovy rovnice

- používáme Heisenbergův obraz evoluce na částici v jednorozměrném potenciálu $V(x)$

- dále využijeme vlastnosti, že komutator velice nežijí na reprezentaci

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{x}_H &= \frac{1}{i\hbar} \left[\hat{x}_H, \frac{1}{2m} \hat{p}_H^2 + V(\hat{x}_H) \right] \\ &= \frac{1}{2m i\hbar} [\hat{x}_H, \hat{p}_H^2] = \frac{1}{2m i\hbar} ([\hat{x}_H, \hat{p}_H] \hat{p}_H + \hat{p}_H [\hat{x}_H, \hat{p}_H]) \\ &= \frac{1}{m} \hat{p}_H \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \hat{p}_H = \frac{1}{i\hbar} \left[\hat{p}_H, \frac{1}{2m} \hat{p}_H^2 + V(\hat{x}_H) \right] = -V'(\hat{x}_H)$$

$$m \frac{d^2}{dt^2} \hat{x}_H = \frac{d}{dt} \hat{p}_H = -V'(\hat{x}_H)$$

$\Rightarrow$ ekvivalent Newtonových pohybových rovnic pro QM

$\rightarrow$ vyřazením do klasicke

$$m \frac{d^2}{dt^2} \langle \hat{x}(t) \rangle_z = \frac{d}{dt} \langle \hat{p}(t) \rangle_z = - \left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle_z$$